



南開大學
Nankai University

计算机学院
软件工程专业一报告

大模型/Agent 与 PCG 结合的场景生成论文总结

姓名：王一诺
学号：2312331
专业：计算机科学与技术

2026 年 3 月 25 日

目录

1 作业任务与要求 2

2 所选论文与背景分析 2

2.1 所选论文 2

2.2 研究背景与问题定义 2

3 CityX (2024) 3

3.1 CityX 论文内容简介 3

3.2 CityX 的创新点 3

3.3 CityX 的优势 3

3.4 CityX 的不足 4

3.5 CityX 的可实现性分析 4

3.6 CityX 的性能指标总结 4

4 UnrealLLM (2025) 4

4.1 UnrealLLM 论文内容简介 4

4.2 UnrealLLM 的创新点 5

4.3 UnrealLLM 的优势 5

4.4 UnrealLLM 的不足 5

4.5 UnrealLLM 的可实现性分析 6

4.6 UnrealLLM 的性能指标总结 6

5 综合对比结论 6

1 作业任务与要求

作业任务：

智慧城市生成系统的开发正处于快速发展阶段, 随着生成式人工智能技术的不断进步, 程序化内容生成 (PCG) 技术在智慧城市三维场景建模、空间可要素自动化生成、城市场景定制化拓展等领域的应用价值与技术成熟度大幅提升, 成为智慧城市生成系统开发的核心底层技术。这类系统以插件化架构为该设计思路, 依托 PCG 技术实现城市场景的程序化建模与生成, 基于 Blender 等主流 3D 创作平台完成插件化落地与实际应用, 系统面向平台运维、插件开发、行业定制、终端建模等不同角色, 提供高效、标准化的智慧城市场景生成与插件开发体验。为了深入了解当前 PCG 技术在智慧城市生成领域的应用现状, 查阅两篇大模型/Agent 与 PCG 技术结合的场景生成 (不限城市) 相关论文进行研究总结, 书写一份针对两篇论文的总结报告。

作业要求：

1. 论文内容简介
2. 创新点
3. 优势
4. 不足
5. 可实现性
6. 性能指标

2 所选论文与背景分析

2.1 所选论文

选择了 CityX (2024) 与 UnrealLLM (2025) 这两篇论文, 具体信息如下:

[1] Zhang, Shougao, et al. "Cityx: Controllable procedural content generation for unbounded 3d cities." arxiv preprint arXiv:2407.17572 (2024)

[4] SongTang, SongTang, et al. "UnrealLLM: Towards Highly Controllable and Interactable 3D Scene Generation by LLM-powered Procedural Content Generation." Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025.

2.2 研究背景与问题定义

在三维场景生成从“可视化演示”走向“可交互、可部署、可仿真”的过程中, 单纯依赖端到端生成模型往往会遇到结构不稳定、资产质量不可控、与工业引擎兼容性不足等问题。CityX 与 UnrealLLM 共同选择了“LLM/Agent 负责规划与编排, PCG 负责可控构建与资产落地”的技术路线, 本质上是在智能决策层与程序化生成层之间建立可执行桥梁。从两篇论文都可以看出, 真正有工程价值的系统不只是生成一张图, 而是要能产出可编辑、可扩展、可持续复用的三维场景流程。

虽然二文的技术路线相似, 但是关注点并不相同。CityX 更偏向智慧城市与大规模城市场景生成, 强调通过 Blender 生态中的 PCG 插件、统一管理协议和多代理框架, 把 OSM、语义地图、卫星图像等多模态输入转成可执行程序, 从而生成可仿真、可编辑、可交互的三维城市。UnrealLLM 则聚焦于

UE5 生态，强调通过自然语言驱动文本蓝图表示、多代理协作、资产检索与 spline 约束，实现高可控、强交互的三维场景生成。

3 CityX (2024)

3.1 CityX 论文内容简介

CityX 的目标是构建一种面向大规模三维城市生成的完整流程，使用户能够通过文本、OSM、语义图、卫星图等多模态输入生成高质量、可控、可编辑的城市三维场景，并进一步服务于具身智能仿真、自动驾驶验证和城市级数字孪生等应用。论文明确指出，单纯依赖神经生成方法往往会遇到几何不稳定、与仿真引擎不兼容、质量与可控性不足等问题，因此作者转向程序化内容生成路线，以 Blender 生态为执行基础，把道路、建筑、绿化、行人、车流、水体等模块化 PCG 能力统一纳入管理协议，再由多智能体把输入约束翻译成可执行程序并逐步落地，最终在 Blender 中生成城市模型。其核心流程是“任务规划—计划校验—动作执行—视觉反馈修正”，在首次生成后还引入基于视觉模型的结果校验与再规划。论文定位明确偏向“仿真就绪城市底座”，强调生成结果可用于具身智能训练与验证，而不是只做静态渲染。

3.2 CityX 的创新点

从方法设计上看，CityX 最重要的贡献不是单个建模算法，而是围绕“插件化城市生成”建立了一套工程化框架。论文提出的 PCG management protocol 解决了不同插件接口、数据格式和调用方式不一致的问题，其思路包括动态 API 转换接口和结构化封装：前者用于把异构 PCG 插件统一为 LLM 可调用的形式，后者则把每个功能封装成具有 classname、description、input、limitation 和 run function 的标准动作单元，降低了插件开发门槛，也让大模型更容易理解每个动作的边界。与此同时，CityX 采用多代理框架把城市生成拆分为若干可控环节，典型流程包括任务规划、计划验证、动作执行和视觉反馈；其中 Planner 负责根据用户输入制定 workflow，Executor 在 Blender 中执行动作函数，Evaluator 依据渲染结果给出视觉反馈并触发修正。这种设计很符合软件工程中的模块化、职责分离与可扩展性原则。

CityX 的创新点主要体现在三个层面。第一，它把城市生成从“单一生成模型”转向“插件编排系统”，通过统一管理协议把多个 PCG 插件整合为一个可扩展生态，这一点非常贴近真实工业流程。第二，它把多模态输入纳入城市生成控制，不仅支持自然语言，还支持 OSM、语义地图、卫星图像等城市规划常用数据，从而让生成结果更接近真实城市结构。第三，它引入了视觉反馈闭环，用渲染图像反向评估当前子任务是否满足几何和材质要求，这使生成过程不仅是一次性输出，而是带有纠错能力的迭代式生成。论文还展示了对建筑、道路、行人、车辆流等元素的程序化生成能力，以及对样式、天气和时间的局部编辑能力，说明它不仅能“生成城市”，还能“编辑城市”。

3.3 CityX 的优势

CityX 的主要优势体现在城市任务适配度高、场景结构规整、工程导向明确。相比只强调“生成多样性”的方法，它更关注城市语义一致性和可执行性，尤其适合道路网络、建筑分布、动态交通这类有明确空间规则的任务。它的可控性强，因为城市布局、道路曲线、建筑选型和动态元素都可以通过参数和插件模块细粒度控制；它的可扩展性也强，因为管理协议把异构插件纳入统一接口之后，系统不再受限于单一资产管线；它的落地性也较强，因为 Blender 本身就是常见的三维制作平台，便于教学、研究和原型开发。论文中其主观美学与合理性评分均显著高于对比方法，且在细化编辑中表现

出较强的可控性，说明其系统不仅能“生成”，还能“改得准”。对于智慧城市生成系统这一项目方向，这种“可规划、可迭代、可扩展”的架构思路非常有参考价值。

3.4 CityX 的不足

CityX 也存在明显短板。

其一，其量化指标主要集中在 ER@1、SR@1 与主观评分，缺少更细粒度的几何质量、物理可行性、实时性能与成本指标；

其二，论文本身承认，其表现依赖于已有 PCG 知识库和资产库的覆盖范围，遇到新型或风格特别独特的城市需求时，生成质量可能下降；

另外，复杂的多代理流程和视觉反馈循环会带来额外计算开销，在资源受限环境下可能影响实时性。

还有一点值得注意，尽管它强调“无限生成”和“强可控”，但生成质量仍高度依赖人工整理的插件、脚本和动作函数，系统对高质量资产库、封装文档与强模型能力依赖较大，意味着系统的长期维护成本并不低。

换言之，CityX 更像是一个成熟的工程框架原型，而不是完全自动化、零维护的城市生成终局方案。

3.5 CityX 的可实现性分析

CityX 的工程可实现性处于“架构可复用、全量复现成本较高”的区间。它并没有依赖过于前沿但难以复现的纯生成模型，而是站在 Blender 与 PCG 插件生态之上，采用标准化动作封装、任务规划和视觉反馈来实现自动化。其协议化思想与多智能体流水线非常适合做“简化实现”，例如先做建筑与道路两个核心模块，再以三代理流程完成规划、执行、校验闭环。难点主要在插件封装标准化、动作库维护、反馈循环的鲁棒性，以及大模型调用成本控制。总体看，CityX 适合作为“城市生成系统总架构模板”，但落地时需要按资源条件做分层裁剪。

3.6 CityX 的性能指标总结

在人工评分上，CityX 的志愿者均分美学/合理性达到 4.30/4.35，专家均分为 4.15/4.30，均高于对比方法。协议消融实验显示，当 Description、Input、Limitation 三项都启用时，ER@1/SR@1 达到 94.00/82.98，明显优于仅启用部分字段的设置。不同 LLM 对比中，GPT-4 在 ER@1 上最高为 91.00，SR@1 表格值为 81.32；开源模型里 Mistral 在 ER@1 达到 78.00，Gemma-7B 在 SR@1 达到 69.23，说明开源模型可用但总体稳定性仍落后于顶级闭源模型。

4 UnrealLLM (2025)

4.1 UnrealLLM 论文内容简介

UnrealLLM 面向 UE5 原生 PCG 流程，目标是把自然语言直接转化为可执行蓝图，从而自动构建高质量且可交互的三维场景。论文开篇就指出，现有文本到三维方法要么偏向单体对象生成，要么偏向隐式表示与二维渲染，难以兼顾结构、可分解性和真实交互；而传统 PCG 虽然能生成高质量场景，却门槛高、专业性强，不容易被普通用户直接使用。为此，作者提出一个五智能体协作框架，包括场景解析、资产管理、节点专家、模式专家与蓝图生成器，并构建了文本化蓝图表示以承接 LLM 推理，

从而实现既可生成又可交互的 3D 场景。系统不仅做静态摆放，还强调玩法层交互能力，如角色行走、游泳、破坏等引擎交互。与 Blender 侧重建模流程不同，UnrealLLM 更强调“可玩场景”的生产效率与控制精度。

4.2 UnrealLLM 的创新点

UnrealLLM 的方法论核心在于“文本化 PCG 图”和“多代理分工”。论文提出一种基于 JSON 的文本蓝图表示，把节点、连接关系和参数统一编码为可读可写的结构化 DSL，使 LLM 不必直接操作 UE5 的图形化界面，而是通过文本中介来构建和修改 PCG 逻辑。围绕这一表示，系统搭建了五个代理：Scene Analyst 负责把用户描述整理成结构化规格，Asset Manager 负责通过图文嵌入和向量检索选择合适资产，Node Expert 负责提供节点级技术知识，Pattern Expert 负责提供更高层的生成模式，Blueprint Generator 则整合这些信息并输出最终蓝图。资产库来自 Megascans 免费资产和 Objaverse 数据集，系统还用 CLIP 与多模态描述构建检索表示，从而提升资产选择的语义匹配能力。

在创新点上，UnrealLLM 至少有四个亮点。首先，它不是简单把 LLM 接到 PCG 工具上，而是引入了可被模型稳定处理的文本蓝图 DSL，这一中间表示让“自然语言—程序化图—引擎执行”之间形成了稳定桥梁。其次，它把 PCG 专家知识拆成 Node Expert 和 Pattern Expert 两类代理，前者关注节点与参数，后者关注整体图案与布局策略，这比单代理提示词式控制更符合复杂工程系统的分工逻辑。再次，它引入了 spline-based control，用自然语言生成几何控制曲线，让用户可以对道路、边界、密度和区域形状进行更精细的空间约束。最后，它强调场景的交互性，不只生成静态画面，还要支持角色行走、游泳、物体破坏等 UE5 物理与玩法能力，这让它在“生成式内容”之外又多了一层“可玩性”与“可模拟性”。

4.3 UnrealLLM 的优势

UnrealLLM 的强项是“控制力、风格多样性、交互能力”三者兼顾。与只会生成“看起来像”的场景不同，它更强调专业 PCG 流程的可执行性，因此生成结果不仅有视觉效果，也能支持游戏逻辑与实时交互。它的资产库和检索机制提升了场景多样性，spline 机制又增强了空间控制能力，因此在森林、沙漠、城镇、风格化场景和低多边形场景之间切换时具有较强适应性。论文给出的结果显示系统能支持写实、风格化、低模等不同视觉风格，并且在功能维度上提供游戏交互，这是许多文本到三维方法未覆盖的。其 GAS 指标达到 7.71，高于 SceneX 的 7.31 与 3D-GPT 的 6.76。作为蓝图生成器的模型对比中，o1-mini 达到 ER@1/SR@1 为 83.0/78.0，体现出较好的可执行与正确性平衡。相较于只围绕 Blender 预设 API 编排的方案，UnrealLLM 更接近可扩展的专业引擎级生成框架，也更适合“LLM 如何驱动复杂软件系统”的工程问题。

4.4 UnrealLLM 的不足

UnrealLLM 的不足主要体现在资源依赖与复现门槛。系统效果高度依赖知识库覆盖度与资产库质量，遇到知识盲区或资产稀缺场景时，生成质量会明显受限；多智能体检索与 UE5 执行链路也意味着较高算力与工程维护成本。换言之，UnrealLLM 的主要瓶颈不在“能不能生成”，而在“生成到什么程度时仍能稳定、低成本、自动化地保持质量”。这是一个非常典型的工程系统约束问题。

语义一致性方面，论文承认在 CLIP 指标上并非全面领先，说明其优势更偏工程完备性而非纯文本对齐最优。对普通课程项目而言，若不做范围收缩，完整复现难度较大。

4.5 UnrealLLM 的可实现性分析

从工业实践看，UnrealLLM 具有较高落地价值，因为其方案直接嵌入 UE5 生产链路，便于与现有蓝图、物理与交互系统衔接。对本地项目而言，可实现路径是先做最小闭环版本，即小规模资产库、简化 DSL、单一场景类型与基础样条控制，再逐步加入专家检索与多风格生成。只要项目目标是“可控生成 + 可交互验证”，UnrealLLM 的架构拆分非常清晰，适合按模块迭代开发。

4.6 UnrealLLM 的性能指标总结

在提示词组件消融中，从仅基础指令的 19.5/12.2 到全组件 75.6/73.2，ER@1 与 SR@1 提升幅度显著，说明知识库与示例对生成可靠性贡献很大。模型对比显示 gpt-3.5 为 58.6/41.0，gpt-4o 为 68.2/63.4，o1-mini 最优为 83.0/78.0，Claude3.5 Sonnet 为 80.1/70.8。美学方面，GAS 达到 7.71 为表中最高。CLIP 相似度方面，UnrealLLM 在 ViT-L14/B16/B32 上分别为 26.34/32.49/31.41，虽不是所有列第一，但保持在较高水平并配合更强交互能力。

5 综合对比结论

两篇论文虽然都属于“LLM/Agent 驱动 PCG 场景生成”路线，但它们的研究目标存在本质差异。CityX 把问题定义为“面向城市仿真与具身智能训练的数据级生产”，核心是生成结构合理、可编辑、可扩展的大规模城市环境；UnrealLLM 则把问题定义为“面向 UE5 专业工作流的自然语言到可执行蓝图转换”，核心是把用户意图稳定映射到节点级 PCG 图并支持游戏交互。前者强调城市语义与布局一致性，后者强调引擎原生控制力与内容生产效率。

从输入与约束建模看，CityX 对多模态城市先验的利用更直接，它显式接收 OSM、语义图、卫星图等信息并将其转化为规划约束，这使它在道路网络、建筑分布、城市风貌一致性上更接近“有地理依据的城市构建”。UnrealLLM 的输入主要是自然语言，并通过场景分析代理与样条控制机制转化为空间指令，虽然也能达到较强几何控制，但其“城市真实性”更多依赖知识库与模板策略，而非像 CityX 那样从城市数据源出发建立先验约束。

从多智能体分工看，CityX 的代理链条偏任务执行闭环，突出“规划—执行—视觉反馈纠错”的迭代生成；UnrealLLM 的代理体系偏知识分治，设置 Node Expert 与 Pattern Expert 分别处理技术约束与策略模板，再由 Blueprint Generator 汇总。前者更像生产线式流程控制，后者更像专家系统式协同决策。对于复杂城市任务，CityX 的流程闭环有利于逐步逼近需求；对于复杂引擎节点逻辑，UnrealLLM 的专家拆分更利于降低单代理认知负担。

从控制能力与交互能力看，CityX 的强项在城市级场景定制与增量编辑，尤其适合“把已有城市骨架改成目标风格或天气状态”的任务。UnrealLLM 在“生成后可玩性”方面更前沿，论文明确支持角色移动、物理交互等游戏机制，这让其输出不仅是场景资产，还包含行为层可验证能力。对于智慧城市可视建模，CityX 已经足够；若目标扩展到数字孪生中的行为仿真或训练交互，UnrealLLM 的路线更有潜在优势。

从工程落地成本与复现难度看，CityX 的难点主要在插件标准化封装、动作库维护与多模态约束解析；UnrealLLM 的难点主要在 UE5 生态下的蓝图解析、知识库构建与高质量资产管理。CityX 更适合做“智慧城市最小可行系统”，因为可以先从道路与建筑两类核心模块切入；UnrealLLM 更适合做“高交互演示型系统”，但对硬件、资产与开发经验要求更高。

综合比较 CityX 与 UnrealLLM，可以得出当前大模型/Agent 与 PCG 结合的主流趋势已经从“单次生成效果”转向“可执行流程能力”。CityX 在多模态城市约束、场景结构一致性和城市任务适配性

上更具现实针对性，适合作为智慧城市生成系统的核心基础框架；UnrealLLM 在文本蓝图表示、节点级控制、风格多样化与交互能力上更具平台潜力，适合作为高端内容生产与可玩场景生成的引擎化方案。如果立足我们的作业课题来看，最有价值的技术路径不是二选一，而是在 CityX 式城市数据约束与 UnrealLLM 式可执行蓝图体系之间建立统一中间层，形成“城市语义驱动、引擎原生执行、闭环评估优化”的新型场景生成系统。